HN 每日一片 · 2026-11-13

# 全世界都靠這家荷蘭公司印晶片

Why The World Relies On ASML For Machines That Print Chips | CNBC

HN 推薦人數 4　跨 3 個月被推薦

影片：https://www.youtube.com/watch?v=iSVHp6CAyQ8

> **看完你會懂 ASML 為何獨占最先進晶片機器、靠什麼擋住對手，以及它最大的風險在哪。**

**為什麼值得你花 5 分鐘：**這是台積電、英特爾、三星背後的「賣鏟子的人」：懂它的護城河與客戶集中風險，看半導體股和供應鏈管理都更有底氣。

## 今天就能用 FOR MILLER

- 【投資】看半導體股時，把「客戶集中度」當第一個檢查項：ASML 前三大客戶占近 84%。對你的持股也問一句，營收最大的三個客戶占幾成？超過一半就要在分析裡標紅字。
- 【設計管理】學 ASML 把關鍵夥伴變股東的做法：下次有長期合作的供應商或代工廠，試著談共同開發、共擔風險，而不是只下單。先挑一個最關鍵的廠商，提出一個小型聯合專案看對方意願。
- 【職涯】用「我是系統整合者」重新定位自己：ASML 自己不做每個零件，但負責把整台機器組起來。你帶設計團隊時，可以練習把重心放在整合與決策，列出哪些該自己握、哪些交給夥伴。

## 重點白話版 KEY IDEAS

**00:00** **一台兩億美元的機器，全球只有一家做**

先講結論：想做最先進的晶片，繞不過 ASML。影片說這種機器大小像一輛城市公車，卻要做到原子等級的精準，每台最貴約兩億美元，而且是唯一的供應商。譬喻成買股票：整個產業的收費站只有一個，所有車都得經過。連 iPhone、資料中心、汽車裡的先進晶片，都要先過這道關。下一代機器更貴，超過三億美元，貴到多數公司根本買不起。

**04:48** **沒錢，所以把客戶變股東**

ASML 早年很窮，研發 EUV 又燒錢，於是 2012 年把約四分之一股份賣給英特爾、三星、台積電三大客戶。執行長的說法是：要讓對方的承諾變真，就讓他成為股東。這很像做產品時，找最大的客戶一起出錢共同開發，客戶不只是下單，還跟你同一條船。好處是資金和需求同時到位，也因此它被迫專注當「系統整合者」，把關鍵零件交給夥伴，自己負責把整台機器組起來。

**09:14** **用錫滴爆炸做光，只有 5% 能用**

這台機器的光怎麼來？每秒射出五萬滴熔化的錫，雷射把每一滴打成電漿，爆炸時放出極短波長的光。但這種光連空氣都會吸收，所以整個過程要在真空裡進行，而且只有大約 5% 的光能到達晶圓。譬喻成開礦：挖一大堆石頭，只為了淘出一點點金子。再加上德國蔡司做的鏡子，放大到整個荷蘭大小，最高的凸起也只有一毫米。要抄這套東西，門檻高到不是砸錢就能追上。

13:24 **護城河是八百家供應商的「婚姻」**

EUV 沒有第二家，傳統對手尼康只做舊一代。影片說專家估計其他公司要追上可能要幾十年，原因不只是技術，還有跟近八百家供應商綁得很深的關係。受訪者形容這種關係比婚姻還難分，因為離不開。而且晶圓廠買家極度保守，光是技術做出來還不夠，還要花約十年才被客戶接受。這就像大企業挑供應商：換人風險太大，所以老牌夥伴自然佔優勢。

05:23 **風險一：客戶集中在少數幾家**

好處之外要看缺點。台積電去年占 ASML 銷售近 40%，台積電、三星、英特爾三家合計近 84%。真正買得起這種機器的客戶總共只有五家。這就像你的公司八成業績靠三個客戶：訂單好的時候很風光，但其中一家少買就痛。影片也提到英特爾晚台積電三年才開始用 EUV，客戶之間的競爭強弱，也會影響 ASML 的訂單節奏。

15:41 **風險二：政治說了算，中國賣不賣**

影片說 ASML 到目前為止沒賣過一台 EUV 給中國，這不是公司選擇，是各國政府出口管制。但較舊的 DUV 機器仍賣到中國，受訪者提醒未來可能被一併限制，會明顯衝擊業績。這像做外銷：最大的變數不是產品，而是法規一改，整塊市場就沒了。2021 年賣出的 309 台中有 268 台是 DUV，所以這塊其實是出貨量的主力。

## 想深一層 GOING DEEPER

- 影片把「獨占」講得很漂亮，但它的另一面是脆弱：整台機器分七個模組、由六個據點分頭製造，再靠近八百家供應商。任何一個環節出問

題，例如受訪時提到的供應商廠房失火、或缺晶片造成的「要做晶片先要有晶片」的兩難，都會卡住出貨。護城河和單點故障其實是同一件事的兩面。

- 影片的成長故事建立在「晶片需求會一直上升」這個前提上，講者也自己承認，下一代機器是否撐得起，要看最先進晶片的需求夠不夠高。另外這支影片拍於 2022 年左右，股價、出貨量、中國管制的數字都是當時的狀況；要拿來判斷現在的投資，得再自己查最新資料，不能直接照抄。

> **「如果我們拿不到晶片，就做不出能製造更多晶片的機器。」**
>
> “If we cannot get the chips, we cannot make the machines to make more chips.”

🎬 想看畫面的話看 09:14 到 10:37：熔化錫滴噴射和蔡司鏡子的實景，文字很難想像；其餘讀這份就夠了。

## HN 網友怎麼說 FROM HACKER NEWS

> 整支影片都很引人入勝。
>
> “The entire video is pretty fascinating”
>
> — tux1968 · 2022-04 · https://news.ycombinator.com/item?id=30881019

> 這支 18 分鐘的 CNBC 節目看起來挺愉快的。
>
> “an 18 min CNBC piece is quite jolly”
>
> — tim333 · 2024-02 · https://news.ycombinator.com/item?id=39453286

整理：Claude（依影片字幕撰寫，未看畫面）· 選片資料：HackerTube（hackertube.org，ODC-By 1.0）